SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: GỐC

Họ, tên thí sinh: ..... *Lớp:* ..... *Số báo danh:* .....

Cho NTK: Na=23 .
(Học sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

colorhfGreen height 0.5pt

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm)

tableGreen **Câu**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Đ/A	D	B	D	C	D	C	D	B	B	C	D	D

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (2,0 điểm - 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ)

tableGreen **Câu**	**Nội dung**	**Lệnh a**	**Lệnh b**	**Lệnh c**	**Lệnh d**
Câu 1	Cấu tạo nguyên tử	SAI	ĐÚNG	SAI	SAI
Câu 2	Nguyên tử P ($Z = 15$)	SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

3. Phần III: Trả lời ngắn (2,0 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)

tableGreen **Câu**	**Câu 1**	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
Đáp án	3, 2, 1, 4	2	0,1%	17

colorhfGreen height 0.5pt

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

PHẦN I (3,0 điểm). TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học ?

A. Thành phần, cấu trúc của chất..
B. Tính chất và sự biến đổi của chất..
C. Ứng dụng của chất..
D. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào..

Câu 2. Nguyên tử chứa những hạt mang điện là

A. proton và neutron..
B. proton và electron..
C. electron và neutron..
D. electron và hạt alpha..

Câu 3. Chọn đáp án sai

A. Proton, $m \approx 1$ amu, $q = +1$..
B. Electron, $m \approx 0,00055$ amu, $q = -1$..
C. Neutron, $m \approx 1$ amu, $q = 0$..
D. Electron, $m \approx 1$ amu, $q = -1$..

Câu 4. Thông tin nào sau đây không đúng về ${}^{28}_{14}\text{N}$ (hoặc ${}^{28}_{14}\text{Si}$)?

A. Số khối là 28..
B. Tổng số proton và neutron là 28..
C. Số neuton là 28..
D. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 14..

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố X có 56 electron trong lớp vỏ, 82 neutron trong hạt nhân. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố X là

A. ${}^{56}_{82}\text{A}$.. **B.** ${}^{82}_{56}\text{A}$.. **C.** ${}^{56}_{138}\text{A}$.. **D.** ${}^{138}_{56}\text{A}$..

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Orbital nguyên tử được kí hiệu là AO (Atomic Orbital)..

B. Theo mô hình hiện đại, trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh, không theo quỹ đạo xác định..

C. Có 3 loại orbital nguyên tử: orbital s, orbital p và orbital d..

D. Các orbital s có dạng hình cầu và orbital p có dạng hình số 8 nổi..

Câu 7. Lớp N có số phân lớp electron bằng

A. 1.. **B.** 2.. **C.** 3.. **D.** 4..

Câu 8. Nguyên tử nguyên tố M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của ion M^{2+} là

A. $1\text{s}^2\,2\text{s}^2\,2\text{p}^6\,3\text{s}^2\,3\text{p}^6\,4\text{s}^2$.. **B.** $1\text{s}^2\,2\text{s}^2\,2\text{p}^6\,3\text{s}^2\,3\text{p}^6$..

C. $1\text{s}^2\,2\text{s}^2\,2\text{p}^6\,3\text{s}^2\,3\text{p}^6\,3\text{d}^2\,4\text{s}^2$.. **D.** $1\text{s}^2\,2\text{s}^2\,2\text{p}^8\,3\text{s}^2\,3\text{p}^6$..

Câu 9. Chu kì là dãy các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, nguyên tử của chúng có cùng

A. số electron ở lớp ngoài cùng.. **B.** số lớp electron..

C. số electron hóa trị.. **D.** số electron..

Câu 10. Nguyên tố Y thuộc chu kì 4, nhóm IA của bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây về Y là đúng ?

A. Y có độ âm điện lớn nhất và bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong chu kì 4..

B. Y có độ âm điện lớn nhất và bán kính nguyên tử lớn nhất trong chu kì 4..

C. Y có độ âm điện nhỏ nhất và bán kính nguyên tử lớn nhất trong chu kì 4..

D. Y có độ âm điện nhỏ nhất và bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong chu kì 4..

Câu 11. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử

A. xấp xỉ bằng nhau..

B. biến đổi ngẫu nhiên..

C. tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân..

D. giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân..

Câu 12. Cho các nguyên tố sau: Li ($Z = 3$), O ($Z = 8$), F ($Z = 9$), Na ($Z = 11$). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là

A. F, Li, O, Na.. **B.** Li, Na, O, F.. **C.** F, Na, O, Li.. **D.** F, O, Li, Na..

PHẦN II (2,0 điểm). CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 13. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

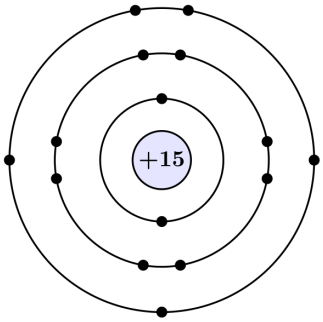
a) Nguyên tử của nguyên tố hydrogen luôn có 2 proton.

b) Nguyên tử của nguyên tố hydrogen có thể không có neutron.

c) Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 10^2 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng 10^{-4} pm.

d) Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số neutron trong hạt nhân.

Câu 14. Cho sơ đồ của một nguyên tử X được biểu diễn như hình bên:



a) Các electron trong nguyên tử X chỉ được phân bố trên 2 lớp K và lớp L.

b) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 3 electron độc thân.

c) Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 50 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hạt neutron của X là 35.

d) X thuộc ô 15, chu kỳ 3, nhóm VA.

PHẦN III (2,0 điểm). CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Cho dãy nguyên tố sau: Na (1), K (2), Rb (3), Li (4). Hãy sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử? (ghi thứ tự các số)

Câu 16. Cho số hiệu nguyên tử của Li ($Z = 3$), Na ($Z = 11$), P ($Z = 15$), Ar ($Z = 18$). Có bao nhiêu nguyên tố p trong các nguyên tố trên?

Câu 17. Đồng vị phóng xạ cobalt ($^{60}_{27}$Co) phát ra tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh, dùng điều trị các khối u ở sâu trong cơ thể. Cobalt có ba đồng vị: $^{59}_{27}$Co (chiếm 98%), $^{58}_{27}$Co và $^{60}_{27}$Co; nguyên tử khối trung bình là 58,982. Xác định hàm lượng % của đồng vị phóng xạ $^{60}_{27}$Co.

Câu 18. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 49, số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số neutron của nguyên tử X là bao nhiêu?

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Cho nguyên tố A có số hiệu nguyên tử $Z = 13$.
a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố A. Cho biết A là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
b) Biểu diễn cấu hình electron của A theo ô orbital. Cho biết số electron độc thân của nguyên tử A?

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 1:

a) (0,5 điểm)

- Cấu hình electron của nguyên tử A ($Z = 13$): $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^1$ (hoặc [Ne] $3\,s^2\,3\,p^1$). *(0,25 đ)*
- A có 3 electron ở lớp ngoài cùng ($n = 3$), do đó A là nguyên tố kim loại (Aluminium - Al). *(0,25 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Biểu diễn theo ô orbital:
  - Lớp 1 ($1s$): 1 ô orbital chứa 2 electron ghép đôi (↑↓).
  - Lớp 2 ($2s, 2p$): 1 ô $2s$ chứa 2 electron ghép đôi (↑↓); 3 ô $2p$ chứa 6 electron ghép đôi (↑↓ ↑↓ ↑↓).
  - Lớp 3 ($3s, 3p$): 1 ô $3s$ chứa 2 electron ghép đôi (↑↓); 3 ô $3p$ có 1 electron độc thân (↑ □ □). *(0,25 đ)*
- Kết luận: Số electron độc thân của nguyên tử A là 1 electron. *(0,25 đ)*

Câu 2 (1,0 điểm): Kim loại M thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn, là một thành phần dinh dưỡng quan trọng. Sự thiếu hụt rất nhỏ của nó đã ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của xương, răng. Thừa M

có thể dẫn đến sỏi thận. Cho 1,2 gam M tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 0,7437 L khí (đkc).
a) Xác định M và viết cấu hình electron của ion M^{2+}.
b) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về bán kính nguyên tử của nguyên tố M với ${}_{19}K$ và ${}_{12}Mg$.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 2:

a) (0,5 điểm)

- Số mol khí H_2 ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar):

$$n_{H_2} = \frac{0,7437}{24,79} = 0,03 \text{ mol.} \textit{(0,1 đ)}$$

- Phương trình phản ứng: $M + 2\,HCl \longrightarrow MCl_2 + H_2\uparrow$

$$\Longrightarrow n_M = n_{H_2} = 0,03 \text{ mol.} \textit{(0,1 đ)}$$

- Khối lượng mol nguyên tử của M:

$$M_M = \frac{1,2}{0,03} = 40 \text{ g/mol} \Longrightarrow \text{M là kim loại Calcium (Ca, } Z = 20). \textit{(0,15 đ)}$$

- Cấu hình electron của Ca ($Z = 20$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2$ hay $[Ar]\,4s^2$.
  $\Longrightarrow$ Cấu hình electron của ion Ca^{2+}: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$ hay [Ar]. *(0,15 đ)*

b) (0,5 điểm)

- So sánh bán kính nguyên tử giữa Mg ($Z = 12$), Ca ($Z = 20$), K ($Z = 19$):
  - Mg và Ca cùng nhóm IIA: Từ trên xuống dưới số lớp e tăng $\Longrightarrow r_{Mg} < r_{Ca}$. *(0,2 đ)*
  - K và Ca cùng chu kì 4: Từ trái sang phải Z tăng $\Longrightarrow r_{Ca} < r_K$. *(0,2 đ)*
- Sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử: $r_{Mg} < r_{Ca} < r_K$ hay Mg. *(0,1 đ)*

Câu 3 (1,0 điểm): Trong tự nhiên nguyên tố X có hai đồng vị là ${}^{35}_{17}X$ và đồng vị thứ hai ${}^{37}_{17}X$. Biết nguyên tử khối trung bình của X là 35,48.
a) Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn (ô, chu kì, nhóm)?
b) Tính % số nguyên tử của đồng vị ${}^{35}_{17}X$.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 3:

a) (0,5 điểm)

- Số hiệu nguyên tử $Z = 17 \implies$ Cấu hình electron của X: $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^5$ (hoặc [Ne] $3\,s^2\,3\,p^5$). *(0,2 đ)*
- Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:
  - Ô số: 17 (do $Z = 17$). *(0,1 đ)*
  - Chu kì: 3 (do có 3 lớp electron). *(0,1 đ)*
  - Nhóm: VIIA (do có 7e lớp ngoài cùng và là nguyên tố p). *(0,1 đ)*
- (X là nguyên tố Chlorine - Cl).

b) (0,5 điểm)

- Gọi phần trăm số nguyên tử của đồng vị ${}^{35}_{17}\text{X}$ là $a\%$, suy ra của ${}^{37}_{17}\text{X}$ là $(100 - a)\%$. *(0,1 đ)*
- Ta có phương trình nguyên tử khối trung bình:

$$\overline{A}_{\text{X}} = \frac{35 \cdot a + 37 \cdot (100 - a)}{100} = 35,48 \textit{(0,2 đ)}$$

$$\iff 35a + 3700 - 37a = 3548 \iff -2a = -152 \iff a = 76\%. \textit{(0,1 đ)}$$

- Vậy % số nguyên tử của đồng vị ${}^{35}_{17}\text{X}$ là 76% (và của ${}^{37}_{17}\text{X}$ là 24%). *(0,1 đ)*

———- HẾT ———-

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)